

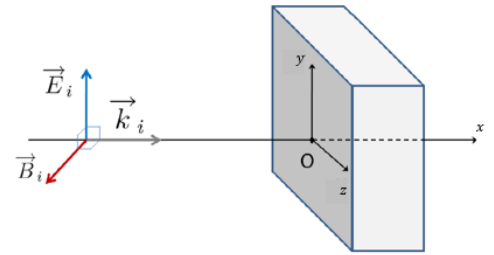
NOM :

INTERROGATION N°12 Réflexion d'une Oem sur un Conducteur Parfait et Milieux magnétiques

A. Réflexion d'une Oem sur un conducteur parfait (10pts)

On considère une onde électromagnétique se propageant dans le vide et arrivant sur une surface plan métallique avec une incidence normale. Le champ incident $[\vec{E}_i, \vec{B}_i]$ s'exprime

$$\vec{E}_i = E_{o,i} \cos(\omega t - kx) \vec{e}_y \quad \vec{B}_i = \frac{E_{o,i}}{c} \cos(\omega t - kx) \vec{e}_z$$



On suppose qu'il existe alors une onde réfléchi telle que :

$$\vec{E}_r = \vec{E}_{o,r} \exp j(\omega_r t - \vec{k}_r \cdot \vec{r}) \quad \vec{B}_r = \vec{B}_{o,r} \exp j(\omega_r t - \vec{k}_r \cdot \vec{r})$$

1) A partir des relations de passage déterminer l'expression du champ électrique réfléchi. On déterminera notamment $\vec{E}_{o,r}$, ω_r et $\vec{k}_r$ (5pts)

Les relations de passage à l'interface vide-métal, (en $x = 0$) i.e. non continuité pour la composante normale au dioptré du champ électrique, et la condition de continuité tangentielle on a :

$$\begin{aligned} \underbrace{\vec{E}_{\text{métal}} \cdot \vec{e}_x}_0 - \underbrace{\vec{E}_i(x=0, t) \cdot \vec{e}_x + \vec{E}_r(x=0, t) \cdot \vec{e}_x}_{\vec{E}_{\text{air}} \cdot \vec{e}_x} &= \frac{\sigma}{\epsilon_0} \\ \underbrace{\vec{E}_{\text{métal}} \cdot \vec{e}_y}_0 - \underbrace{\vec{E}_i(x=0, t) \cdot \vec{e}_y + \vec{E}_r(x=0, t) \cdot \vec{e}_y}_{\vec{E}_{\text{air}} \cdot \vec{e}_y} &= 0 \\ \underbrace{\vec{E}_{\text{métal}} \cdot \vec{e}_z}_0 - \underbrace{\vec{E}_i(x=0, t) \cdot \vec{e}_z + \vec{E}_r(x=0, t) \cdot \vec{e}_z}_{\vec{E}_{\text{air}}(x=0, t) \cdot \vec{e}_z} &= 0 \end{aligned}$$

Où $\underline{\sigma}$ désigne la grandeur complexe associée à la densité surfacique de charge σ . Soit :

$$\begin{aligned} \vec{E}_{o,r} \cdot \vec{e}_x \exp j(\omega_r t - k_{r,y} y - k_{r,z} z) &= -\frac{\sigma}{\epsilon_0} \\ E_{o,i} \exp j(\omega t) + \vec{E}_{o,r} \cdot \vec{e}_y \exp j(\omega_r t - k_{r,y} y - k_{r,z} z) &= 0 \\ \vec{E}_{o,r} \cdot \vec{e}_z \exp j(\omega_r t - k_{r,y} y - k_{r,z} z) &= 0 \end{aligned}$$

Pour la seconde (et la troisième) équation, le membre de droite est indépendant de x, y et t . Le membre de gauche est donc une fonction explicite de x, y et t qui ne dépend ni de x , ni de y , ni de t . On en déduit :

$$\omega_r = \omega \quad k_{r,y} = 0 \quad k_{r,z} = 0$$

Le vecteur d'onde de l'onde réfléchi ne possède donc une composante que suivant l'axe x :

$$\vec{k}_r = k_{r,x} \vec{e}_x$$

Or l'onde réfléchi se propage suivant les x décroissantes, aussi : $\boxed{\vec{k}_r = -\frac{\omega}{c} \vec{e}_x}$

Aussi on obtient :

$$E_{o,i} + \vec{E}_{o,r} \cdot \vec{e}_y = 0$$

Soit :

$$\vec{E}_{o,r} = -E_{o,i} = E_{o,i} e^{j\pi}$$

$$\boxed{\vec{E}_r = E_{o,i} \exp j(\omega t + kx + \pi) \vec{e}_y}$$

2) Déterminer alors l'expression $\vec{B}_r$ (2pts)

Le champ magnétique réfléchi peut être obtenu par la relation de structure :

$$\vec{B}_r = \frac{-\vec{e}_x \times \vec{E}_r}{c} = -\frac{E_{o,i}}{c} \exp j(\omega t + kx + \pi) \vec{e}_z$$

$$\vec{B}_r = \frac{E_{o,i}}{c} \exp j(\omega t + kx) \vec{e}_z$$

3) On montre alors que le champ résultant vaut

$$\vec{E} = 2E_{o,i} \sin(kx) \sin(\omega t) \vec{e}_y \quad \vec{B} = \frac{2E_{o,i}}{c} \cos(kx) \cos(\omega t) \vec{e}_z$$

Déterminer alors l'expression du vecteur de Poynting $\vec{\pi}$. Que vaut sa valeur moyenne ? Commenter (3pts)

Le vecteur de Poynting de l'onde résultante vaut :

$$\vec{\pi} = \frac{\vec{E} \times \vec{B}}{\mu_0} = \frac{4E_{o,i}^2}{\mu_0} \sin(kx) \cos(kx) \cos(\omega t) \sin(\omega t) \vec{e}_x$$

Ainsi, en moyenne :

$$\langle \vec{\pi} \rangle = \vec{0}$$

L'onde stationnaire ne transporte en moyenne dans le temps aucune énergie !

B. Milieu magnétique (10pts)

1) Définir le vecteur excitation magnétique (+unité) (1pt)

Dans un milieu magnétique, on définit le vecteur $\vec{H}$, appelé **excitation magnétique**, par

$$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M}$$

Qui s'exprime en $A.m^{-1}$ (identique à celle de $\|\vec{M}\|$)

2) Redonner alors les quatre équations de Maxwell dans les milieux magnétiques (2pts)

Dans un milieu magnétique :

Maxwell-Gauss:

$$\text{div } \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

Maxwell-Faraday:

$$\overrightarrow{\text{rot}} \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

Maxwell-Flux:

$$\text{div } \vec{B} = 0$$

Maxwell-Ampère:

$$\overrightarrow{\text{rot}} \vec{H} = \vec{j}_{\text{libre}} + \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

Avec $\vec{j}_{\text{libre}}$ la densité de courant libre μ_0 perméabilité magnétique du vide $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} H.m^{-1}$ et ϵ_0 permittivité du vide $\epsilon_0 = \frac{1}{36\pi} \cdot 10^{-9} F.m^{-1}$

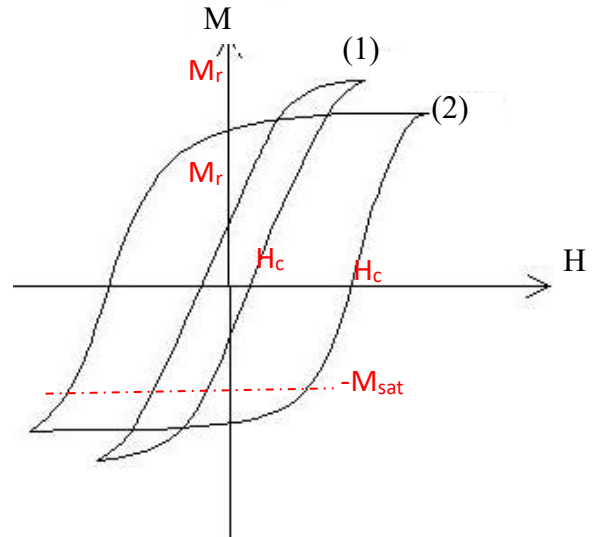
3) Donner l'expression du magnéton de Bohr (+OG et unité) (2pts)

Quantum de moment magnétique ou **magnéton de Bohr** :

$$\mu_B = \frac{e\hbar}{2m_e} = 9,27 \cdot 10^{-24} J.T^{-1}$$

4) On considère le cycle d'hystérésis suivant. (4pts)

- Définir un milieu ferromagnétique. (1pt)
- Placer les points M_r (aimantation rémanente), le point H_c (excitation coercitive) et l'aimantation de saturation M_{sat} . (1,5pt)
- Distinguer un matériau ferromagnétique doux et un matériau dur sur les courbes (1pt)
- Donner l'expression de B en fonction de H dans le cas d'un milieu doux idéal. (0,5pt)



- Un matériau ferromagnétique un corps qui présente un moment magnétique macroscopique non nul, même en l'absence de champ magnétique.
- Ci-dessus
- (1) matériau doux, (2) matériau dur
- Dans un **milieu ferromagnétique doux** et à condition que l'aimantation ne soit pas saturée, on pourra utiliser l'approximation linéaire :

$$\vec{B} = \mu_0 \mu_r \vec{H}$$

avec $\mu_r \approx C^{te}$ est la **perméabilité relative du matériau**.

5) Donner l'expression de la densité volumique d'énergie magnétique dans un milieu magnétique (1pt)

La densité volumique d'énergie magnétique stockée dans un ferromagnétique doux est donc :

$$w_{mag} = \frac{1}{2} \frac{B^2}{\mu_r \mu_0}$$